

LES PUISSANCES

Sur ton cahier d'exercices
sauf exo 3 ; 4 ; 5 ; 10 ; 11 ; 14 et 18

Exercice 1. Utiliser la notation des puissances.

Calculer :

$$\begin{aligned} A &= (-5)^2 & B &= -1^2 & C &= (-1)^2 & D &= -3^3 \\ E &= (-2)^2 & F &= -7^2 & G &= (-9)^0 & H &= -9^0 \\ I &= -3^2 \times (1 - 2)^2 & J &= (-3 + 8)^2 \times (2 - 5)^2 \end{aligned}$$

Exercice 2. Calculer les puissances d'exposant négatif.

Ecrire les quotients sous la forme a^{-n} (avec n positif) :

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{10 \times 10 \times 10 \times 10} & B &= \frac{1}{(-6) \times (-6) \times (-6)} \\ C &= \frac{1}{(-6)^8 \times (-1)^8} \end{aligned}$$

Exercice 3. Calculer les puissances d'exposant négatif.

Exprime ces puissances sous la forme d'une fraction et donner le résultat sous la forme d'un nombre décimal quand c'est possible :

$$\begin{aligned} \text{a. } 2^{-3} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{b. } (-5)^{-3} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{c. } 3^{-2} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{d. } -7^{-1} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{e. } 3^{-3} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{f. } 10^{-5} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{g. } \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{h. } \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \end{aligned}$$

Exercice 4. Ne pas confondre.

Recopie chaque phrase en la complétant par le mot qui convient :

- 7^{-5} est de 7^5 .
- -6^2 est de 6^2 .
- $0,1$ est de 10 .

d. 5^3 est de 5^{-3} .

e. 3^{-4} est de -3^{-4} .

f. $-0,5$ est de -2 .

Exercice 5.

Coche pour donner le signe des nombres suivants :

	Nombre	Positif	Négatif
a.	$(-3)^7$	☐	☐
b.	$(-5,4)^4$	☐	☐
c.	-3^{126}	☐	☐
d.	$\left(-\frac{1}{3}\right)^{-11}$	☐	☐
e.	$\left(-\frac{1}{9}\right)^{-14}$	☐	☐
f.	$\left(\frac{22}{23}\right)^{-1}$	☐	☐

	Nombre	Positif	Négatif
g.	$\left(\frac{-3}{4}\right)^5$	☐	☐
h.	$(-3)^{-78}$	☐	☐
i.	$(-1)^{-1}$	☐	☐
j.	$5,4^{-4}$	☐	☐
k.	$-\left(\frac{22}{23}\right)^{-2}$	☐	☐
l.	$\left(-\frac{5}{3}\right)^6$	☐	☐

Exercice 6. Utiliser les formules sur les puissances.

Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$$\begin{aligned} A &= 2^4 \times 2^{-3} & B &= (-3)^{-4} \times (-3)^{-1} \\ C &= 10^5 \times 10^{-2} & D &= (-4)^{-3} \times (-4)^4 \\ E &= \left(\frac{1}{5}\right)^2 \times 5^{-3} & F &= \frac{1}{4} \times 4^{-5} \\ G &= \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} \times \left(\frac{2}{3}\right)^4 & H &= \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} \times \left(\frac{5}{2}\right)^3 \end{aligned}$$

Exercice 7. Utiliser les formules sur les puissances.

Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$$\begin{aligned} A &= \frac{5^{-4}}{5^2} & B &= \frac{3^3}{3^{-5}} \\ C &= \frac{(-4)^{-2}}{(-4)^{-6}} & D &= \frac{10^{-5}}{10^{-3}} \\ E &= \frac{3^{-4}}{3^3} & F &= \frac{(-5)}{(-5)^{-2}} \\ G &= \frac{-7^2}{7^3} & H &= \frac{b}{b^{-6}} \end{aligned}$$

Exercice 8. Utiliser les formules sur les puissances.
Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$A = (2^3)^7$
 $B = ((-5)^6)^{-3}$

$C = (4^{-3})^{-2}$
 $D = (10^{-8})^2$

$E = (2^2)^{-1}$
 $F = (-10^2)^3$

$G = ((\frac{2}{3})^{-2})^2$
 $H = -((5^2)^2)^2$

Exercice 9. Utiliser les formules sur les puissances.
Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$A = 8^{13} \times \frac{8^{-8}}{8^7}$
 $B = 5^{-4} \times \frac{5^5 \times 5^3}{(5^3)^2}$

Exercice 10.* Utiliser les formules sur les puissances.
Complète les égalités suivantes :

a. $3^{10} \times 3^{\dots\dots\dots} = 3^5$

e. $6^{-8} \times 6^{\dots\dots\dots} \times 6 = 6^{10}$

b. $7^{\dots\dots\dots} \times 7^8 = 7^{11}$

f. $(3^7)^{\dots\dots\dots} = 3^{-21}$

c. $\frac{5^{\dots\dots\dots}}{5^{10}} = 5^{-13}$

g. $((-2)^{\dots\dots\dots})^3 = (-2)^{12}$

d. $(5^{-2})^{\dots\dots\dots} = 5^8$

h. $\frac{-7^{\dots\dots\dots}}{-7^{10}} = \text{---} = 7^4$

Exercice 11.
Précise si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Justifie ta réponse.

- a. L'inverse de 2^3 est -2^3 .

.....

.....
- b. L'inverse de $(-5)^{-4}$ est un nombre positif

.....

.....
- c. 8^{-3} est un nombre négatif

.....

.....
- d. 10^{-6} est le double de 10^{-3}

.....

.....

Exercice 12. Respecter les priorités avec les puissances.
Calculer :

$A = 2 - 3^2$
 $B = 5^2 - 7 \times 3^0 - 3 \times (-2)^3$

$C = \frac{-2^2 + 8}{-1} \times 2^{-1}$
 $D = \frac{2^2 + 4^0}{3^{-2}}$

$E = 10^3 + 10^2$
 $F = 2^3 - 2^{-1}$

BONUS : Exercice 13.* Formules sur les puissances.
Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$A = 3^2 \times 2^2$
 $B = (-2)^{-1} \times 5^{-1}$

$C = \frac{7^3}{13^3}$
 $D = \frac{(-6)^{-2}}{10^{-2}}$

$E = 5^4 \times 3^{-4}$
 $F = (-4)^2 \times (-3)^{-2}$

$G = 4^2 \times 6^{-2}$
 $H = \frac{-2^{-2}}{5^2}$

Exercice 14. Utiliser les puissances de 10.
Complète :

Puissance	Définition	Écriture fractionnaire	Écriture décimale
10^{-4}	$\frac{1}{10^{\dots\dots\dots}}$	$\frac{1}{\dots\dots\dots\dots\dots\dots}$	
10^{-2}			
	$\frac{1}{10^5}$		
			0,000 000 1
		$\frac{1}{1\ 000\ 000}$	

Exercice 15. Utiliser les puissances de 10.
1. Ecrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 10 :

$A = 1\ 000$
 $B = 0,001$
 $C = 0,00001$

2. Ecrire les nombres suivants sous sa forme décimale :

$D = 10^6$
 $E = 10^{-4}$
 $F = 10^2 \times 10^5$

Exercice 16.
Donner la notation scientifique des nombres suivants :

$A = 8\ 300\ 000$
 $B = 0,0000004561$

$C = 0,00231$
 $D = 147,3 \times 10^5$

$E = 0,0125 \times 10^{-2}$ $F = 0,0125 \times 10^{-2}$

Exercice 17.

Donner la notation scientifique des nombres suivants :

$A = \frac{250 \times 10^3}{10^{-2} \times 5}$ $B = \frac{49 \times 10^6 \times 6 \times 10^5}{3 \times 10^4 \times 7 \times 10^{-2}}$

Exercice 18.

1. Relie les préfixes des unités à la bonne puissance de 10 :

kilo (k)	.	.	10^9
déca (da)	.	.	10^{-2}
giga (G)	.	.	10^3
nano (n)	.	.	10^{-3}
micro (μ)	.	.	10^{-9}
méga (M)	.	.	10^6
centi (c)	.	.	10^{-1}
milli (m)	.	.	10^1
hecto (h)	.	.	10^2
déci (d)	.	.	10^{-6}

2. Compléter :

- 1 nanomètre = 1 nm = m
- 12 kilogramme = 12 kg = g
- 5 mégavolt = 5 MV = V
- 120 microseconde = 120 = s

EN COURS DE TRAVAIL :

Exercice .

1 En informatique, on utilise comme unités de mesure les multiples de l’octet : 1 Ko = 10^3 octets ; 1 Mo = 10^6 octets et 1 Go = 10^9 octets. Sur un disque dur de 1 To (Téra octet), combien de vidéos de 8 Go (Giga octet) peut-on stocker ?

Exercice .

12 Florent a acheté un cadenas à quatre chiffres. Combien de codes peut-il choisir ? Explique ta réponse.

Exercice .

Monsieur Triumph a détecté un virus informatique, le 1^{er} avril.

Le 2 avril, il envoie un mail à trois amis pour les informer.

Le 3 avril, chacun de ses trois amis envoie un mail à trois nouvelles personnes.

La diffusion de l’information se poursuit de la même manière : dès qu’une personne est informée, elle l’apprend à trois nouvelles personnes dès le lendemain.

- 1) Combien de personnes apprennent l’information le 2 avril, le 3 avril, le 4 avril ?
- 2) Ecrire sous forme d’une puissance le calcul permettant de trouver le nombre de personnes apprenant l’information le 15 avril.
- 3) Ecrire le calcul permettant de trouver le nombre de personnes connaissant l’information le 15 avril.

Exercice .

7 La masse d’un atome de cuivre est de $1,05 \times 10^{-30}$ g.

Combien d’atomes de cuivre y a-t-il dans 1,47 kg de cuivre ?